

Porovnání prohledávacích algoritmů pro NAS

Adam Kučík (xkucik00)

Implementujte a porovnejte alespoň dva prohledávací algoritmy (jeden z nich musí být GA) pro automatizovaný návrh CNN, která má pracovat jako klasifikátor obrazu. Pro výpočet fitness využijte databáze natrénovaných CNN, např. NASBench101. Problém reprezentuje podle zakódování CNN, které je využito v NASBench101. Statisticky vyhodnoťte výkonnost navržených algoritmů.

- Využitie NASBench101 API na získanie a evaluáciu CNN architektúr
- Zakódovanie problému do matice podľa NASBench101
- Zdroj: Demonštračný python notebook od NASBench s implementáciou Random Search a Regularizovanej evolúcie (len mutácie).
- Implementované:
 - Klasický genetický algoritmus s krížením a mutáciou
 - Simulované žižhanie
 - Evolúcia s multikriteriálnou optimalizáciou
- Prínos:
 - Experimenty evolúcie s kríženým
 - Porovnanie viacerých optimalizačných prístupov v jedno aj multikriteriálnou kontexte

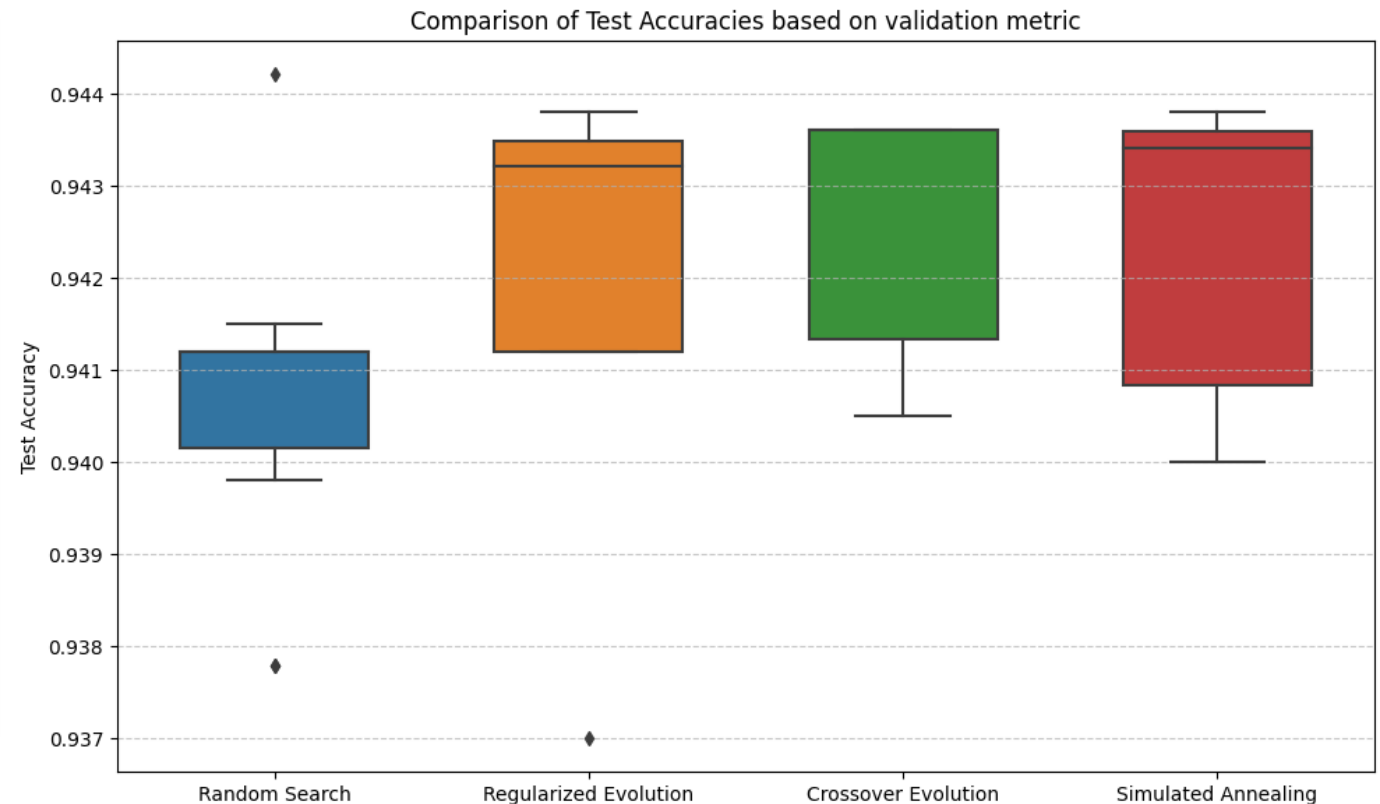
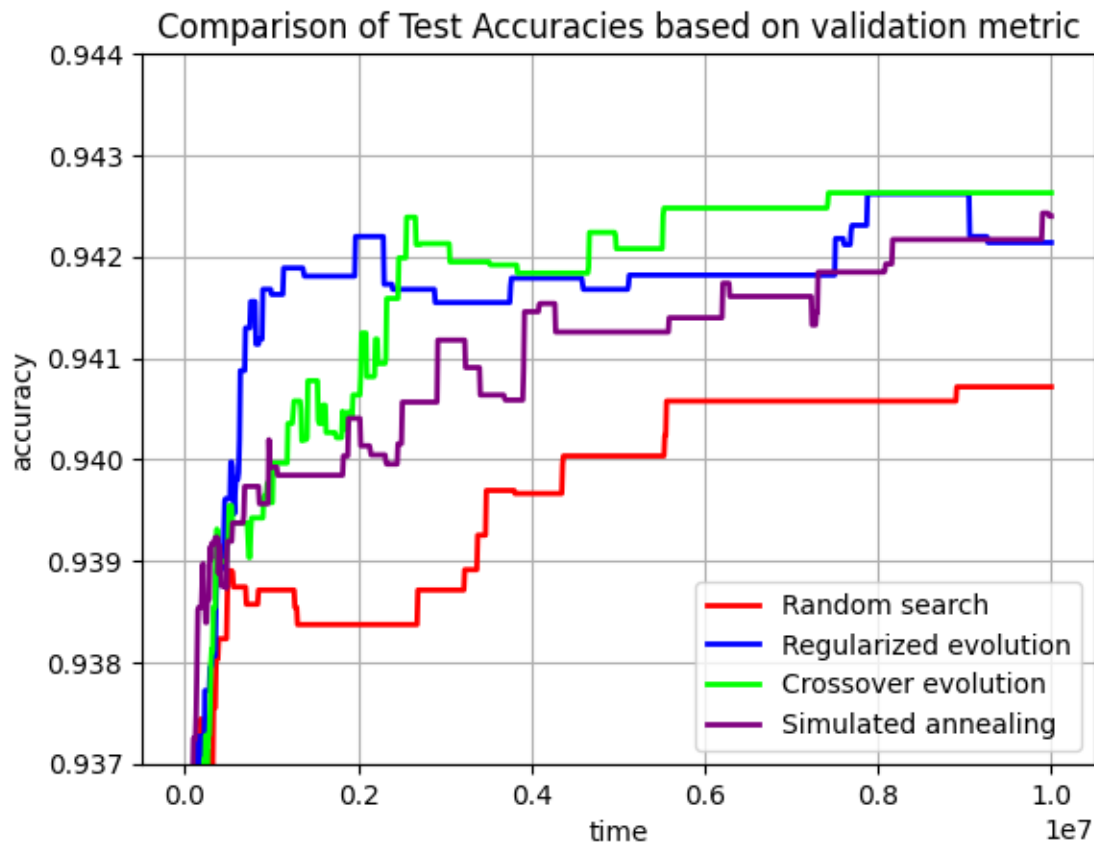
```
# Load the data from file (this will take some time)
nasbench = api.NASBench('/path/to/nasbench.tfrecord')

# Create an Inception-like module (5x5 convolution replaced with two 3x3
# convolutions).
model_spec = api.ModelSpec(
    # Adjacency matrix of the module
    matrix=[[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0],      # input layer
            [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],      # 1x1 conv
            [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],      # 3x3 conv
            [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],      # 5x5 conv (replaced by two 3x3's)
            [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],      # 5x5 conv (replaced by two 3x3's)
            [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],      # 3x3 max-pool
            [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],      # output layer
    # Operations at the vertices of the module, matches order of matrix
    ops=[INPUT, CONV1X1, CONV3X3, CONV3X3, CONV3X3, MAXPOOL3X3, OUTPUT])

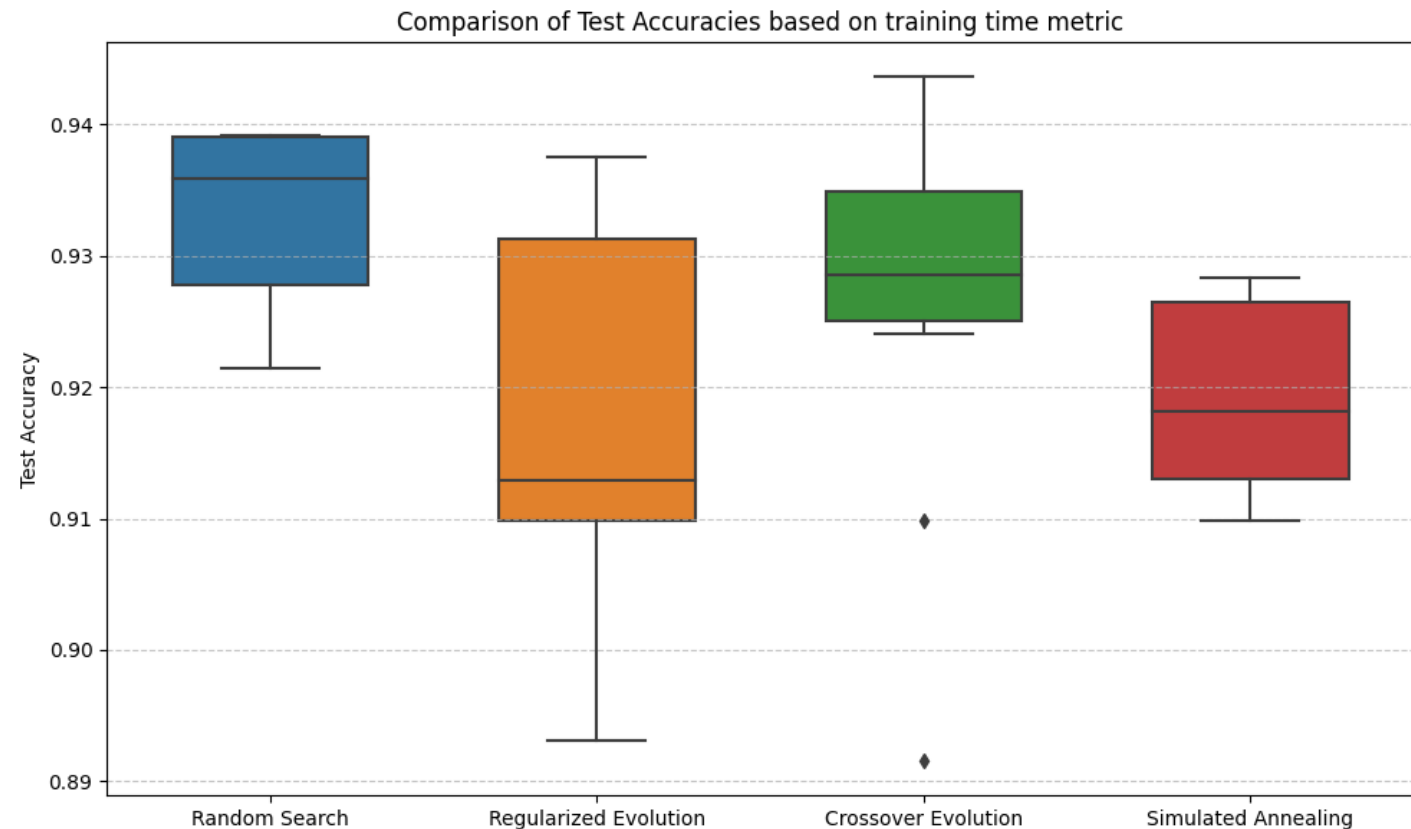
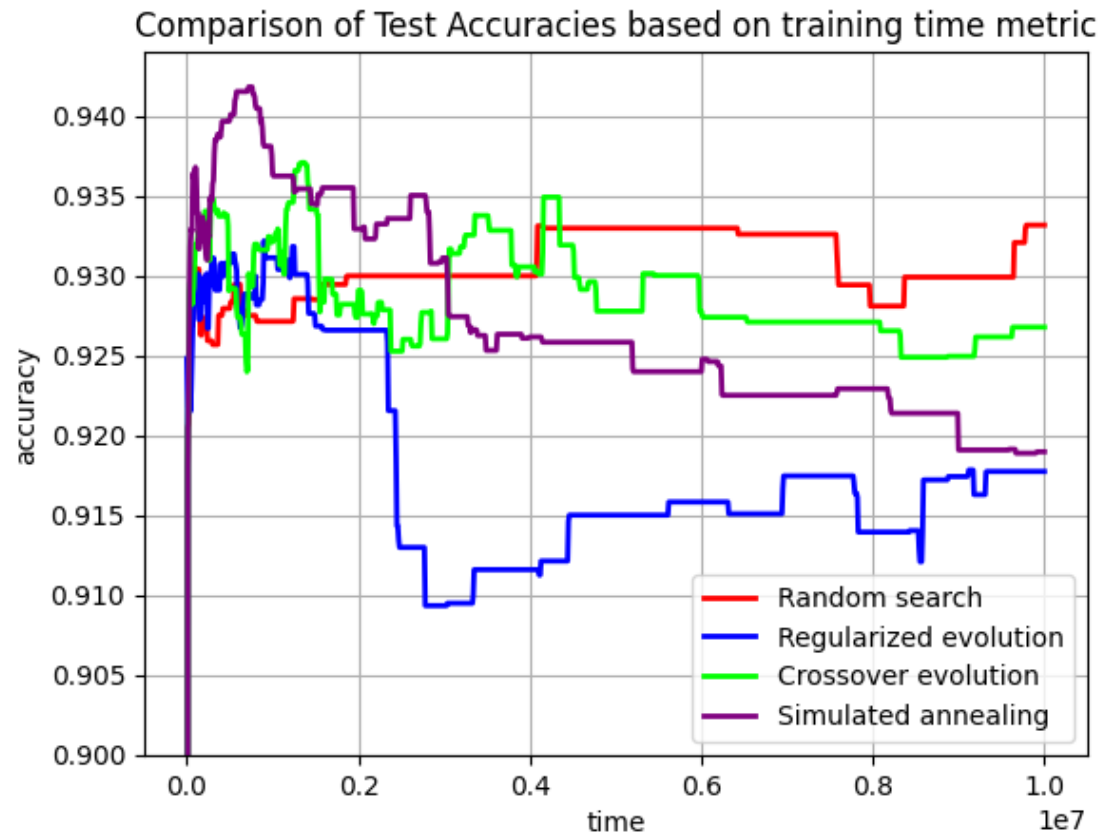
# Query this model from dataset, returns a dictionary containing the metrics
# associated with this model.
data = nasbench.query(model_spec)
```

- Počet behov evolúcie: 10
- Genetické operátory evolúcie: kríženie a mutácie
- Fitness funkcia: NASBench101 ako databáza predpočítaných hodnôt
- Jednokriteriálna optimalizácia:
 - Validačná presnosť
 - Počet trénovateľných parametrov
 - Čas trénovania
- Viackriteriálna optimalizácia:
 - Max validačná presnosť a min počet trénovateľných parametrov

- Grafy prehľadovacích algoritmov na metrike validačná presnosť
- Z konvergenčnej krivky, priemeru naprieč behmi najlepší výsledok evol. kríženie
- Z boxplotu, najlepšie výsledky celkovo regularizovaná evol. a simulované žíhanie

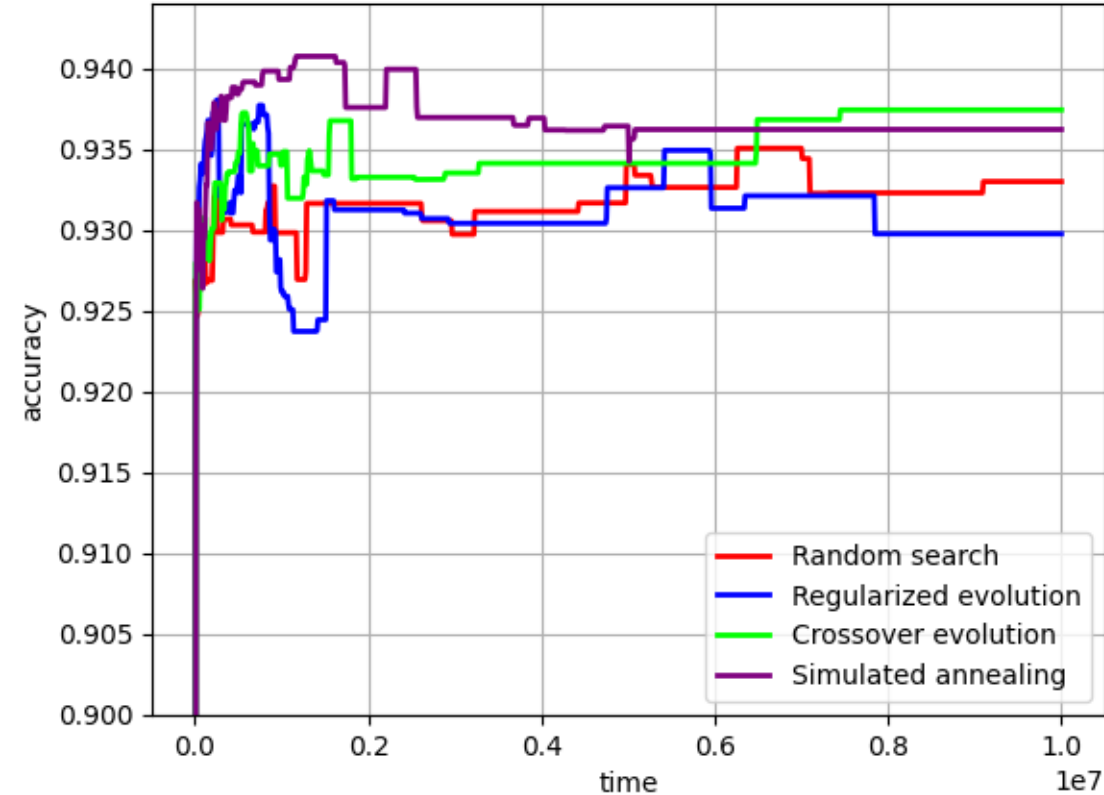


- Grafy prehľadovacích algoritmov na metriku trénovací čas
- Jednotlivé algoritmy divergujú – vyšší čas, horšia testovacia presnosť
- Najlepšie RS a kríženie, avšak regularizovaná prehľadala viac stavového priestoru

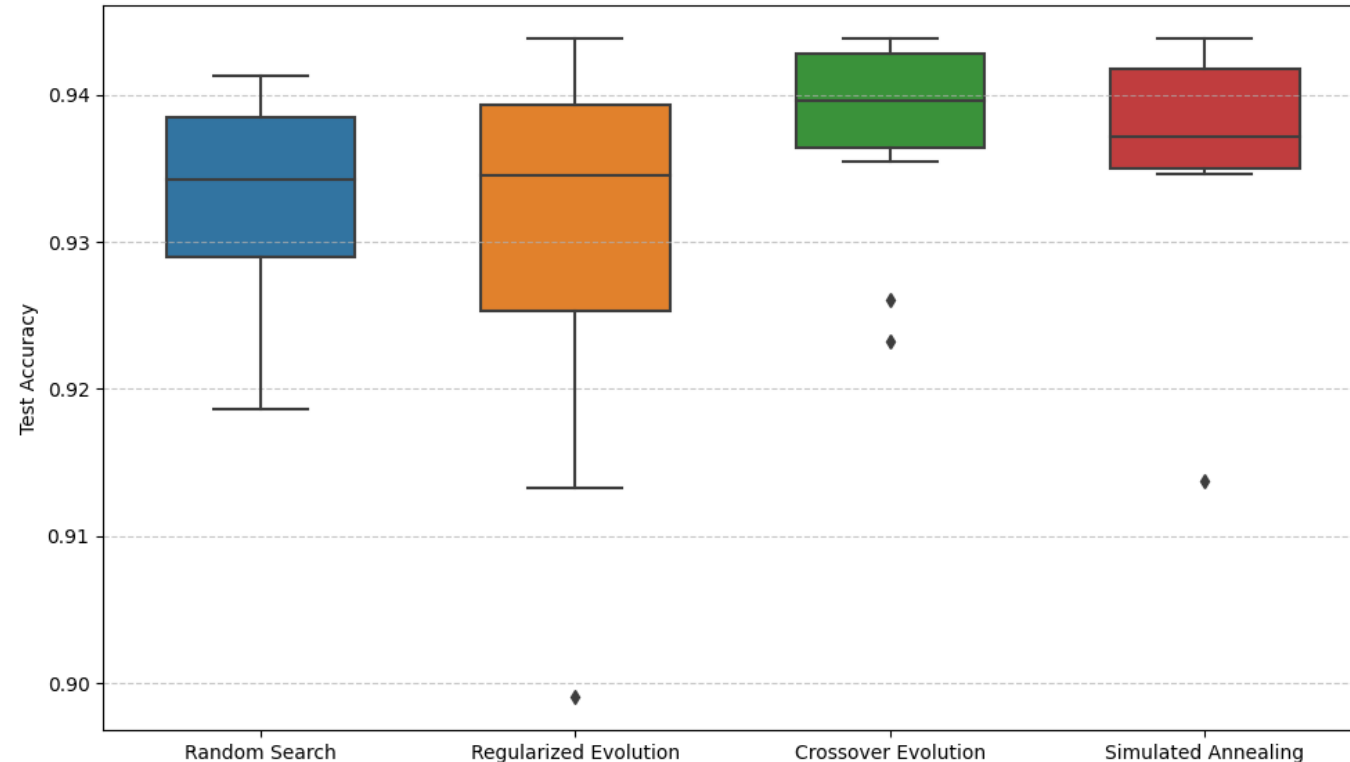


- Grafy prehľadacích algoritmov na metriku počet trénovacích parametrov
- Podobne dobré výsledky naprieč všetkými algoritmi
- Kríženie prehľadalo menší priestor, lepšie výsledky pre regularizovanú evolúciu

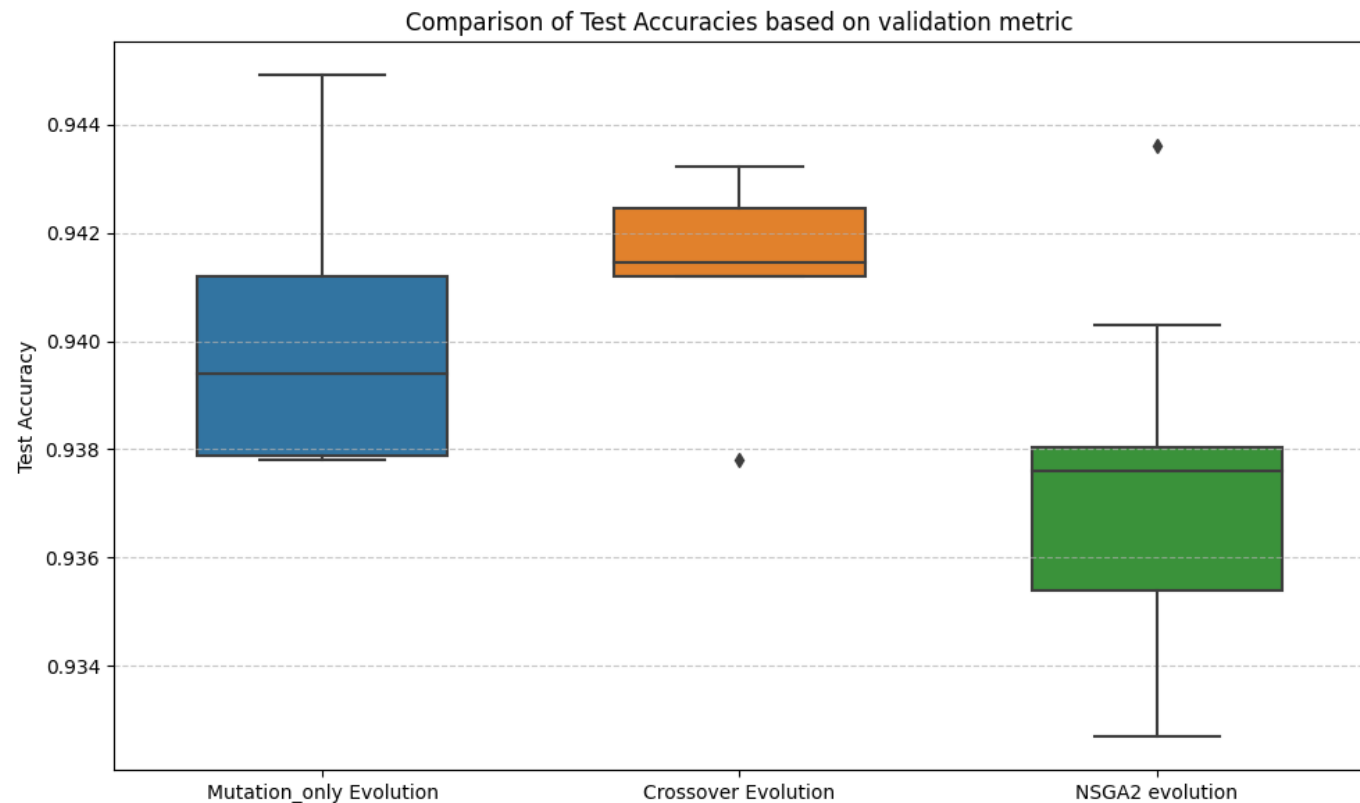
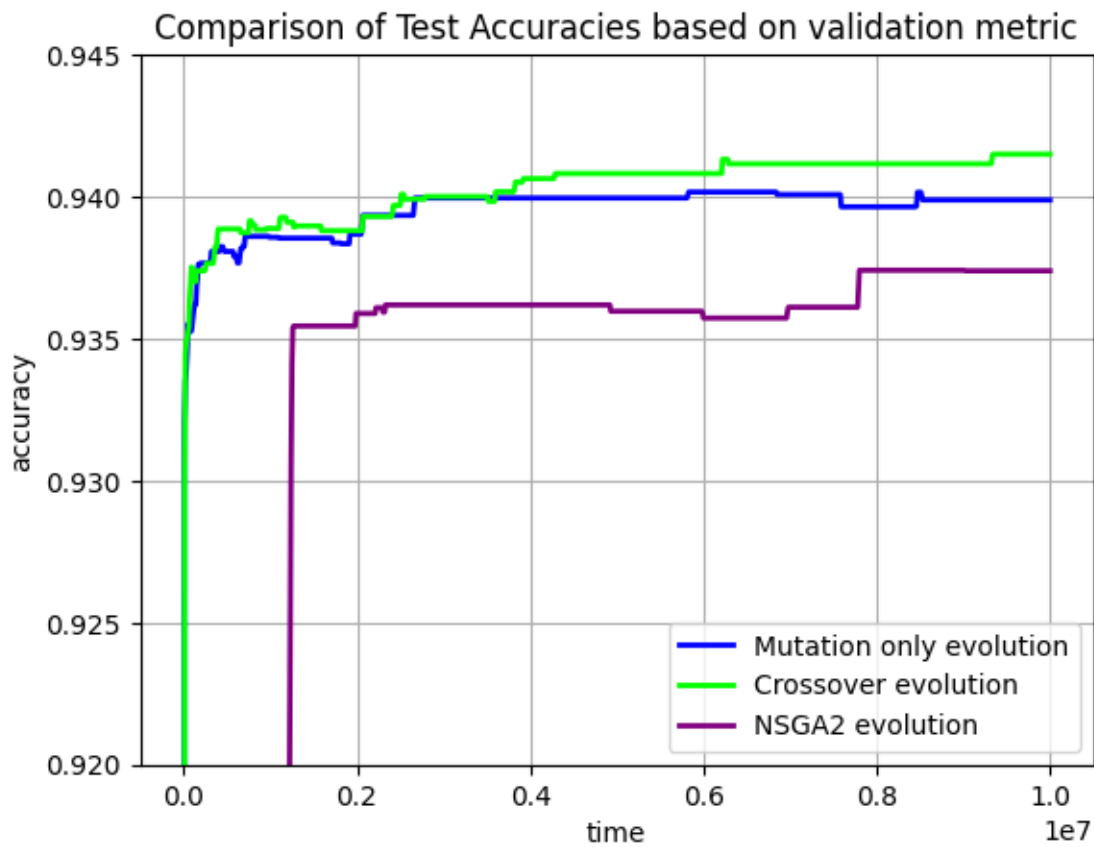
Comparison of Test Accuracies based on trainable parameters metric



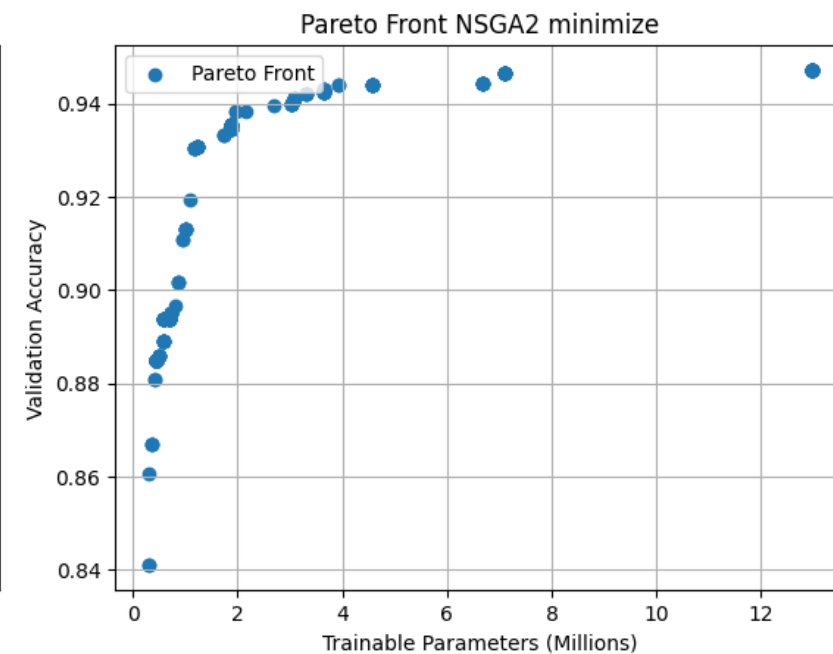
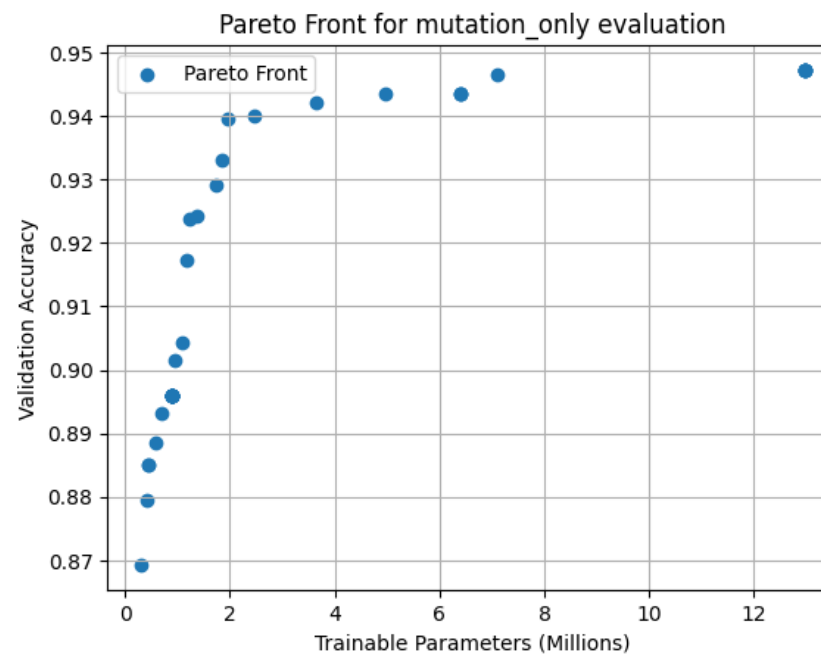
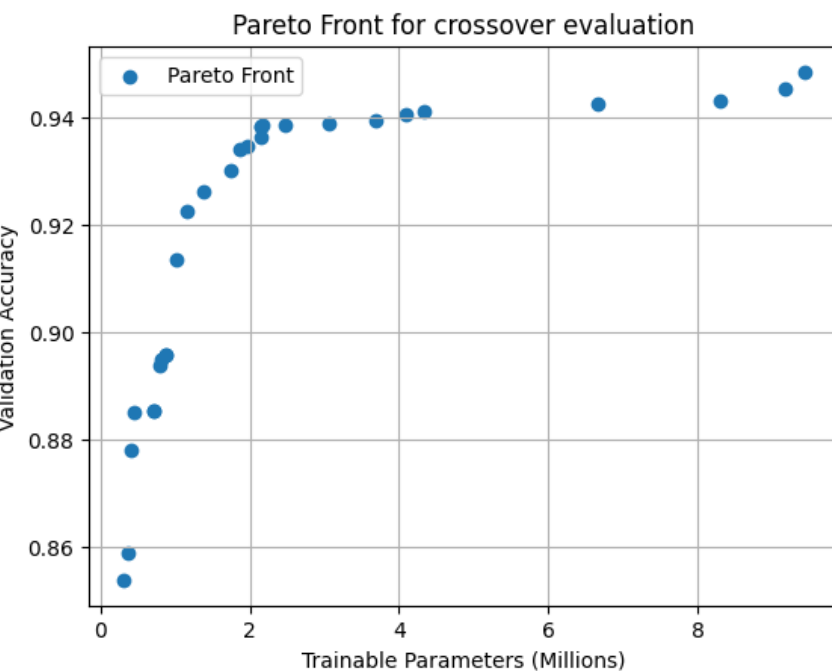
Comparison of Test Accuracies based on trainable parameters metric



- Viackriteriálne experimenty – max presnosti a min počet parametrov
- Kríženie zlé výsledky. Mutácia na testovacej presnosti lepšie výsledky ako NSGA2
- Porovnanie pareto frónt algoritmov



- Pareto fronta pri minimalizácii počtu trénovacích parametrov
- NSGA2 dosiahla najlepšie výsledky – najviac riešený. Najviac bodov s vysokou presnosťou pri nízkom počte parametrov.
- Ľavý graf dosiahol rýchle nasýtenie presnosti pri ~2 miliónov parametrov
- Stredný graf našiel väčšiu rozmanitosť architektúr, ale menší počet riešený.



- Najlepšie výsledky jednokriteriálnej optimalizácie na validačnej presnosti
- Vyšší počet parametrov lepší model, pre čas platil opak
- Pri viackriteriálnej optimalizácii kríženie sa neosvedčilo, na základe pareto fronty najlepší výsledok s NSGA2
- Z experimentov sa javí evolúcia iba s mutáciou ako dostatočná

- Viackriteriálne experimenty – maximalizácia presnosti aj parametrov
- Ľavý graf znázorňuje priemerné presnosti jednotlivých prehľadávacích algoritmov
- Pravý graf boxplot poskytuje štatistické porovnanie jednotlivých algoritmov

